

Backend tesztfeladat — Időpont-foglalási rendszer API

Áttekintés

Készíts egy REST API-t Laravel keretrendszerrel egy **orvosi rendelő időpont-foglalási rendszeréhez**.

A rendszerben **orvosok** és **páciensek** vannak. Az orvosok megadják, mikor érhetőek el (rendelési idő), a páciensek pedig ezekre az időpontokra foglalhatnak vizitet. A foglalásoknak életciklusa van — létrehozástól a teljesítésig vagy lemondásig.

Csak a backend API-t kell megvalósítani, frontend nem szükséges.

Entitások

Orvos (Doctor)

- Név
- Email (egyedi)
- Szakterület (pl. „háziorvos”, „bőrgyógyász”)

Páciens (Patient)

- Név
- Email (egyedi)
- Telefonszám

Rendelési idő (Availability)

Egy orvoshoz tartozó időablak, amelyre foglalás tehető.

- Orvos (belongsTo)
- Kezdő időpont (`starts_at`)
- Záró időpont (`ends_at`)
- Slot időtartam percben (pl. 30 perc) — ez határozza meg, hány foglalás fér bele

Foglalás (Appointment)

- Páciens (belongsTo)
- Orvos (belongsTo)
- Időpont kezdete (`start_time`)
- Időpont vége (`end_time`)
- Státusz: `pending` → `confirmed` → `completed` | `cancelled`

- Lemondás oka (nullable, csak cancelled esetén)
-

Üzleti szabályok

Rendelési idők

1. Orvos létrehozhat rendelési időt a jövőre vonatkozóan.
2. Rendelési idők nem fedhetik egymást ugyanannál az orvosnál.
3. Minimum időtartam: 30 perc.

Foglalás

4. Páciens csak **szabad slotra** foglalhat (az adott slot nincs más foglalás által lefedve).
5. Foglalás csak a **jövőre** vonatkozhat — múltbeli időpontra nem foglalható.
6. Egy páciens **nem foglalhat két időpontot ugyanarra az időre** (még különböző orvosoknál sem).
7. Foglalás létrehozásakor a státusz `pending`.

Állapotátmenetek

8. `pending` → `confirmed`: az orvos megerősíti a foglalást.
9. `pending` → `cancelled`: a páciens vagy az orvos lemondja.
10. `confirmed` → `completed`: az orvos lezárja a vizitet.
11. `confirmed` → `cancelled`: lemondható, **de csak legalább 24 órával a foglalt időpont előtt**.
12. `completed` és `cancelled` végállapotok — további átmenet nem lehetséges.

Listázás, szűrés

13. Elérhető (szabad) slotok listázása orvos és/vagy dátumtartomány szerint, lapozhatóan.
 14. Páciens foglalásainak listázása, szűrhetően státusz szerint.
-

Elvárt API végpontok

Az alábbi végpontok az elvárt minimumot jelentik. A route-ok elnevezése és csoportosítása a jelölt döntése.

Művelet	Leírás
Orvos CRUD	Orvosok létrehozása, listázása
Páciens CRUD	Páciensek létrehozása, listázása
Rendelési idő kezelése	Orvos rendelési idejének létrehozása, listázása
Szabad slotok lekérdezése	Adott orvos elérhető időpontjainak listázása
Foglalás létrehozása	Páciens időpontot foglal
Foglalás státuszváltás	<code>confirm</code> , <code>complete</code> , <code>cancel</code> műveletek
Páciens foglalásai	Egy páciens foglalásainak listázása szűrőkkel

Technikai követelmények

- **PHP 8.3+**
- **Laravel 11+**
- **Adatbázis:** MySQL, MariaDB vagy SQLite
- **Autentikáció:** a feladatban nem szükséges (az API publikus végpontokkal dolgozik)
- **API válaszformátum:** JSON, konzisztens struktúrában
- **Tesztelés:** Feature tesztek a kritikus üzleti logikára (minimum 5 tesztet, de a lefedettség fontosabb a számnál)

Értékelési szempontok

Az alábbi szempontok alapján értékeljük a beadott megoldást:

1. **Adatbázis-tervezés** — Migrációk, indexek, típusválasztás
2. **Üzleti logika szervezése** — Hol él a logika? Controller, Service, Model, Rule?
3. **Validáció** — Input validáció teljessége, egyedi szabályok kezelése
4. **Állapotgép** — Hogyan van megoldva a státuszváltás és az érvénytelen átmenetek tiltása
5. **Tesztek** — Lefedettség, edge case-ek, factory használat, olvashatóság
6. **API design** — Route struktúra, HTTP verb-ök, válaszformátum, hibakezelés
7. **Kódminőség** — Olvashatóság, Laravel konvenciók betartása, SOLID elvek

Beadandó

- Laravel projekt (Git repó, vagy zip — `.env` és `vendor/` nélkül)
 - Működő migrációk (`php artisan migrate` hiba nélkül lefusson)
 - Seed opcionális, de javasolt a tesztelés megkönnyítésére
 - `README.md` a telepítés és használat leírásával
-

Időkeret

A feladat beadási határideje a kiküldéstől számított **5 munkanap**. Várt ráfordítás: **4-6 óra**.

Sok sikert!